ÇALIŞMA KÂĞIDI

Soru 1:
60 · 48 – 60 · 45
İşleminin sonucu nedir?
Çözüm: 60 her iki terimde de ortak çarpan.
60×48 - 60×45 = 60×(48-45) = 60×3 = 180.

Soru 2:
Kerem 1. gün 95 soru çözmüştür. 2. gün; 1. günden 18 soru daha az, 3. günden 14 soru daha fazla, 4. günden 20 soru daha az soru çözmüştür.
Buna göre Kerem bu 4 günde toplam kaç soru çözmüştür?

1. gün 95 ise 2. gün: 95-18=77.
2. gün 3. günden 14 fazla: 3. gün 77-14=63.
2. gün 4. günden 20 az: 4. gün 77+20=97.
Toplam: 95+77+63+97=332 soru.

Soru 3:
x ve y birer doğal sayı olmak üzere,
I. x · y = 24 ise x + y'nin en büyük değeri 25'tir.
II. x + y = 18 ise x · y'nin en büyük değeri 81'dir.
III. x + y = 14 ise x · y'nin en büyük değeri 48'dir.
Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

I: 24'ün en büyük toplamlı çarpanları 1 ve 24; toplam 25. Doğru.
II: 18'i eşit bölersek 9 ve 9; çarpım 81. Doğru.
III: 14'ü eşit bölersek 7 ve 7; çarpım 49, 48 değil.
Cevap: I ve II.

Soru 4:
I. Çift rakamların çarpımı çift sayıdır.
II. Ardışık iki tam sayının toplamı tek sayıdır.
III. İki tek sayının çarpımı tek sayıdır.
IV. İki çift sayının farkı tek sayıdır.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I: çift×çift=çift. II: n+(n+1)=2n+1, yani tek.
III: tek×tek=tek. IV: çift-çift yine çift, tek değil.
Cevap: I, II ve III.

Soru 5:
I. En küçük çift doğal sayı 0'dır.
II. İki basamaklı en küçük çift tam sayı 10'dur.
III. Tek rakamların toplamı 25'tir.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I doğru: 0 çift doğal sayıdır. II yanlış: en küçük iki basamaklı çift tam sayı -98'dir; 10 değildir.
III doğru: 1+3+5+7+9=25. Cevap: I ve III.

Soru 6:
x, y ve z ardışık çift sayılar olmak üzere;
$x < y < z$ eşitsizliği veriliyor.
Buna göre
$(x - z) \cdot (y - z)$ $x - y$
ifadesinin eşiti kaçtır?

Ardışık çift sayılar 2 artar: y=x+2, z=x+4.
Böylece x-z=-4, y-z=-2 ve x-y=-2.
Kesir/bölme kastedilmişse: [(-4)×(-2)]/(-2)=-4.
Not: Kaynakta bölme işareti görünmüyor; -4 bu yoruma göredir.

Soru 7:
k, m ve n birer gerçek sayı olmak üzere,
I. $k < 0$
II. $k \cdot m > 0$
III. $k^3 \cdot m \cdot n < 0$
eşitsizlikleri veriliyor.
Buna göre k, m ve n sayılarının işaretlerini sırasıyla bulunuz.

k<0 ve km>0 ise m de negatiftir.
k^3m pozitiftir; k^3mn<0 olması için n negatif olmalı.
Cevap: k, m, n işaretleri (-, -, -).

Soru 8:
x ve y birer rakamdır.
x tek sayı ve y asal sayı olduğuna göre $\mathbf{x \cdot y}$ ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır?

En büyük tek rakam 9; en büyük asal rakam 7.
9×7=63. Cevap: 63.

Soru 9:
Toplamları 20 olan iki doğal sayının çarpımlarının alabileceği **en büyük** değer ile **en küçük** değerin toplamı kaçtır?

En büyük çarpım: 10×10=100 (sayılar eşit seçilir).
En küçük çarpım: 0×20=0 (0 doğal sayıdır).
İstenen toplam: 100+0=100.